本次直播是

视频直播

荷塘雨课堂
and/or
腾讯会议





请点击页面上方的
“直播中 点击观看”
打开直播窗口

请点击页面右下角
喇叭按钮
倾听老师的讲解

雨课堂
Rain Classroom



要想获得最佳体验，建议用计算机雨课堂网页版配合手机接入
雨课堂网页版看ppt，手机互动

Tsinghua University

先进燃气轮机的理论与实验技术

课程负责人：任静/朱民

助教博士生：林巍 13717608715,

linwei19@mails.tsinghua.edu.cn



课程安排

	课序	主讲人	课时	专题名称与内容
概论	第1周（理论）02/19	任静	2	题目：课程总体介绍/燃机发展历史和现状
燃烧技术	第2周（理论）02/26	朱民	2	题目：灵活燃料的洁净稳定燃烧
	第3周（理论）03/04	李苏辉	2	题目：航空发动机燃烧室技术与发展
透平冷却	第4周（理论）03/11	任静	2	题目：燃机透平典型冷却技术
	第5周（理论）03/18	李雪英	2	题目：燃机气冷透平特性及其失效形式
部件优化	第6周（理论）03/25	袁新	2	题目：燃气轮机部件的多学科优化
	第7周（理论）04/01	苏欣荣	2	题目：燃气轮机内部流动先进分析方法
系统分析	第8周（理论）04/08	刘尚明	2	题目：燃气轮机系统分析方法
	第9周（理论）04/15	刘尚明	2	题目：燃气轮机系统控制技术
故障诊断	第10周（理论）04/22	蒋东翔	2	题目：燃气轮机的状态监测与故障诊断

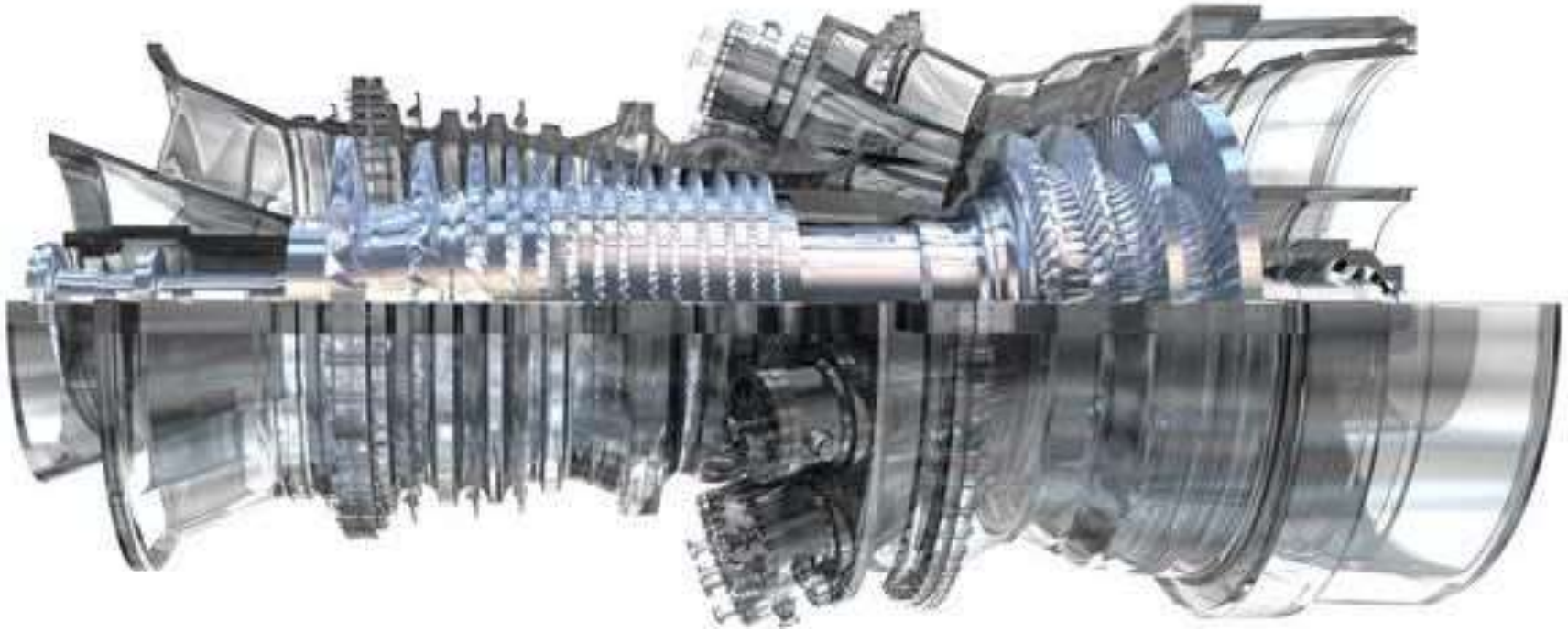
课程安排

	课序	主讲人	课时	专题名称与内容
演示实验	第11周（实验）04/29	朱民	2	题目：燃烧动力学实验技术
	第12周 05/06	校庆、五一放假（有可能调课！）		
	第13周（实验）05/13	李雪英	2	题目：透平冷却先进试验技术
	第14周（实验）05/20	刘超	2	题目：转子动力学与故障模拟实验技术
能源战略	第15周（理论）（05/27）	倪维斗	2	题目：我国能源战略与多联产技术
选做实验	二级选课， 由助教协助 安排具体实验内容与时间	蒋东翔	2	题目：转子临界转速实验
		朱民	2	题目：火焰传递函数的实验测量
		任静	2	题目：冷却单元流动传热特性实验
		张志军	2	题目：平面叶栅实验
		肖耀兵	2	题目：探针和探针的校准和使用方法

课程对象：大国重器—燃机/航机

燃气轮机/航空发动机:

是能源高效转换与洁净利用的核心动力装备，被誉为装备制造业“皇冠上的明珠”，代表了高端制造业的水平。燃气轮机发展水平的高低是一个国家科技水平、军事实力、综合国力的重要标志。







动力之芯

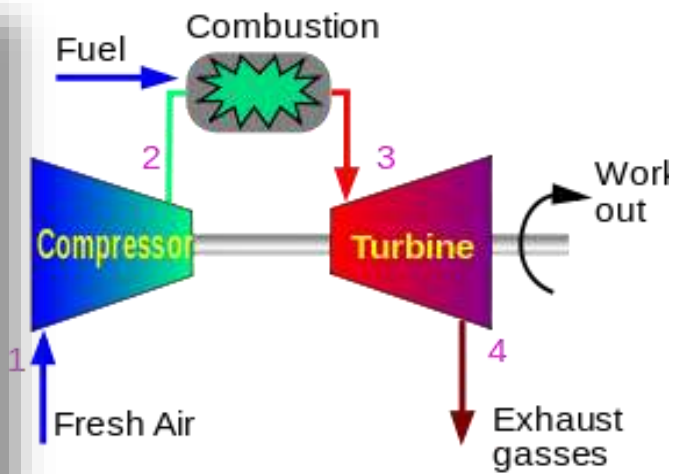


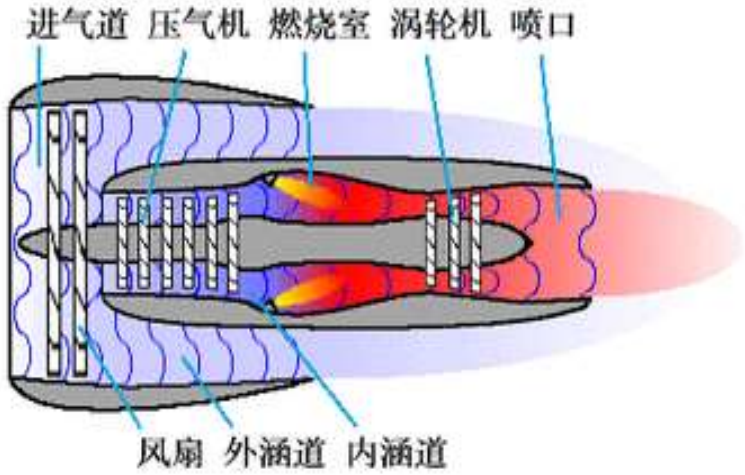


燃气涡轮发动机的工作原理

Brayton循环 Brayton循环描述了燃气涡轮发动机的热力学原理：
1. 绝热压缩；2. 等压燃烧；3. 膨胀做功；4等压放热.







2000~2200K

20~30bar

3000~11000 rpm

单选题 1分

设置

人类的第一台发电用燃气轮机发明于：

A 1830年，英国

B 1939年，瑞士

C 1941年，美国

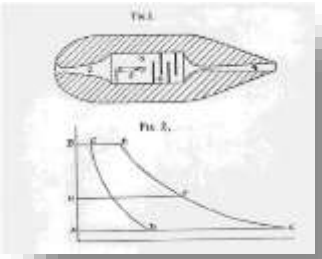
D 1920年，德国

提交

最早的燃气涡轮发动机
1930-1940年代

1930年代

英国人Frank Whittle获得燃气涡轮发动机专利，用于喷气推进



Whittle的燃气涡轮发动机
专利设计图



Whittle测试燃气涡轮发动机



Heinkel He-178试飞
1939年8月27日



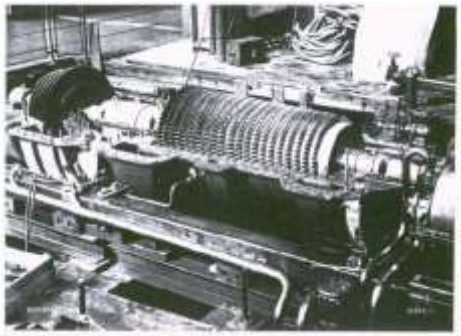
He S-3发动机

1930-40年代

德国人Hans von Ohain也秘密从事相关研究Hans早于Whittle发动机首飞成功。由于德国战败，他对燃气涡轮发动机的贡献不如Whittle有名

1939

1939年，世界首台发电用燃气轮机在瑞士BBC公司实验成功，奠定了现代工业燃机的基础。





W.E.P. Johnson

It flies, Frank, it flies !!!



1941

1941年5月15日，以燃气涡轮发动机为动力的喷气式战斗机呼啸而过，标志着一个时代的来临。

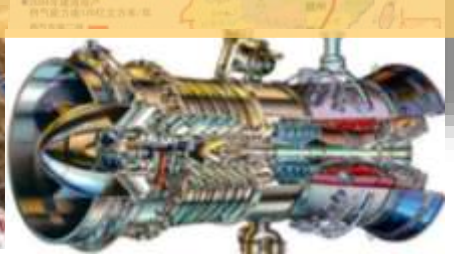
燃气轮机的广泛应用
——从天空到陆地到海洋——

航空动力	燃气发电	工业驱动	舰船动力










航空发动机成为**跨洋航行**的唯一选择。得益于超高涵道比燃气涡轮发动机的应用，客机的载客量、航程与舒适度都有很大提高。

以燃气轮机为核心的**联合循环电站**已发展为效率最高、污染排放最低的主要火力发电技术。

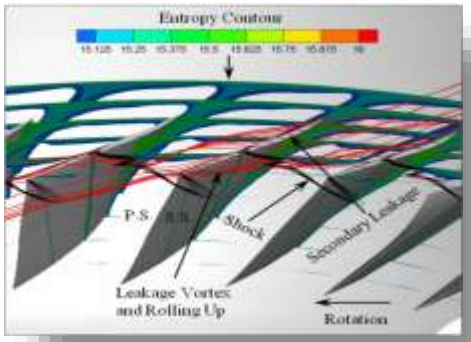
航改机具有功率大/体积小/重量轻/启动快/效率高的优点，广泛应用于**液化天然气船、海上钻井平台、天然气管道**等重要场合

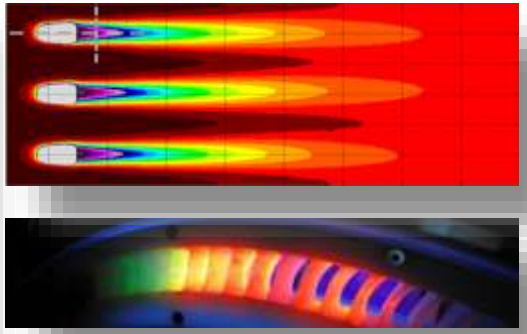
燃气轮机用于**军事和民用的舰船**动力，能够提供比柴油机更高的功率和更好的性能

燃气轮机集现代工程科学之大成

1.先进工业的代表

“现代工业皇冠上的明珠”，代表了一个国家的整体工业制造水平，涉及流体力学、热力学、燃烧学、传热学、材料、结构力学、控制、机械、电子等多个交叉学科，综合集成创新能力。

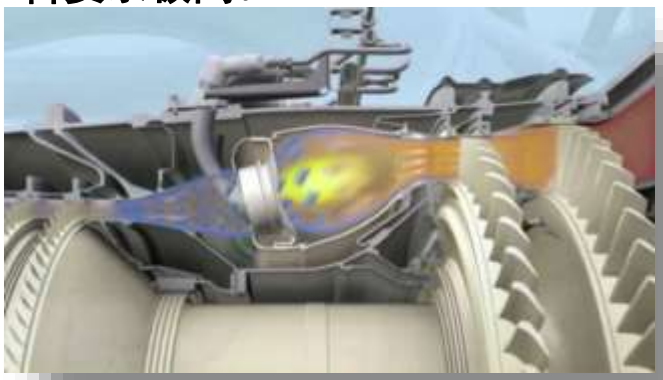


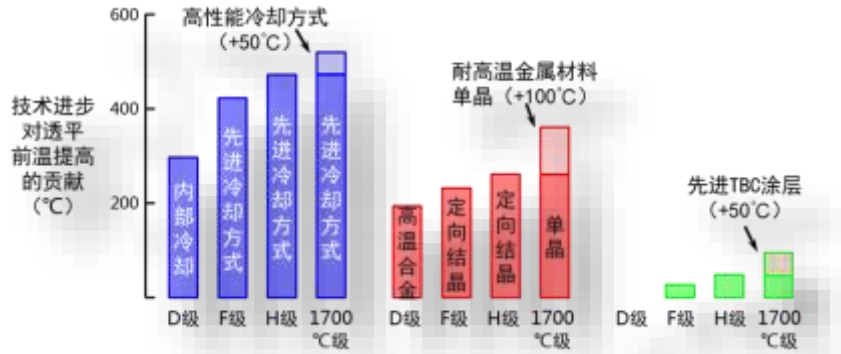




2.材料科学

涡轮叶片在高于熔点的环境中高速旋转，高压涡轮承受的离心力相当于波音747的重量，对材料要求极高。





燃气轮机集现代工程科学之大成

3.设计试验技术

精密复杂的结构，高度的可靠性，以及严格的环保要求，对设计、试验都有极高要求。

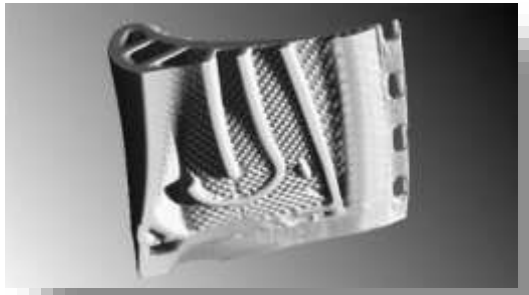




4.制造工艺

大型3维风扇叶片本身就是一件艺术品，其加工极为困难；单晶超级合金耐高温叶片结构复杂，加工难度极大





课程目的

燃机多学科背景

流体力学、热力学、传热学、燃烧学以及控制、材料、固体力学等学科。

本课程的目的

- 深入理解燃气轮机的关键科学问题；
- 培养对所涉及应用背景的深刻理解；
- 初步掌握对所凝练的基本物理问题开展理论与实验的探索能力。

课程特色

- 本课程定位为本科高年级的研究型研讨课；以专题的形式，理论与实验紧密结合；
- 通过本课程的学习使同学对燃气轮机学科研究核心和重要的理论问题和技术问题有较深入的了解，使同学尽快站在本学科理论和技术发展的前沿。
- 如果同学对某方面问题有特别兴趣，将结合课题组科研活动、SRT、综合论文训练等其他方式进行个别指导，在培养研究型、创新型人才方面进行探索。

教学安排

1. 先进燃气轮机的理论部分：

   按照不同的专题（每专题2~4个学时）。对燃气轮机相关联的技术进行概括性分析与介绍。

2. 先进燃气轮机的实验技术部分：

   将以“演示实验、选作实验”等手段，让学生能够了解燃气轮机内的真实物理现象以及燃气轮机系统的工作原理。

实验部分

演示实验：拟分3个实验技术专题，每专题课内2个学时。

选做实验：选择下面安排的实验中一个：

- 转子临界转速实验，负责老师：蒋东翔；
- 火焰传递函数的实验测量，负责老师：朱民；
- 冷却单元流动传热特性实验，负责老师：任静；
- 平面叶栅实验，负责老师：张志军；
- 探针和探针的校准和使用方法，负责老师：肖耀兵；

选做实验要求

- 选择一个选作实验，在助教的安排下联系相应的负责教师，参加其课题组研究生的科研实验。

- 要求：
  - 了解实验目的；
  - 了解实验具体内容；
  - 参加必要次数的实验过程；
  - 根据参加的实验撰写实验报告，并交研究生(或者指导教师)审批；
  - 将实验报告提交给助教检查并存档。

考核方式

- 选做试验报告、课程学习总结2种方式相结合的形式。

- 最终成绩由研究所主管教学工作的负责人协助课程负责人给定。

主观题 3分

设置

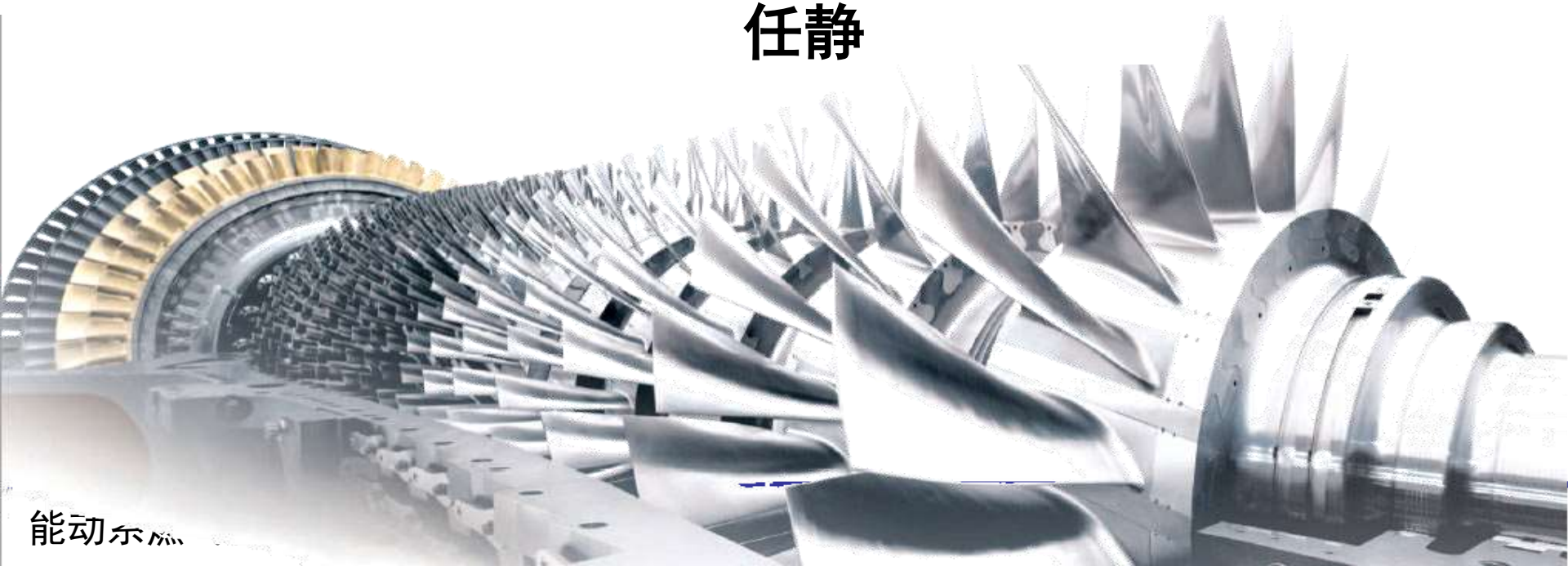
本课程的学习目的是什么?

正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

重型燃气轮机发展历程和我国发展战略

任静



提　纲

1．燃气轮机的诞生和早期阶段

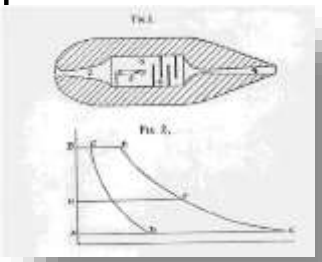
2．五十年来世界发电用重型燃气轮机技术发展状况和趋势

3．我国重型燃气轮机发展历程及发展战略

最早的燃气涡轮发动机
1930-1940年代

1930年代

英国人Frank Whittle获得燃气涡轮发动机专利，用于喷气推进



Whittle的燃气涡轮发动机
专利设计图



Whittle测试燃气涡轮发动机



Heinkel He-178试飞
1939年8月27日



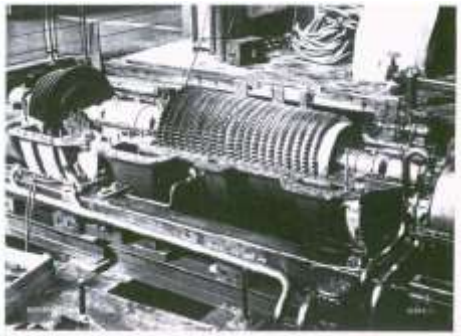
He S-3发动机

1930-40年代

德国人Hans von Ohain也秘密从事相关研究Hans早于Whittle发动机首飞成功。由于德国战败，他对燃气涡轮发动机的贡献不如Whittle有名

1939

1939年，世界首台发电用燃气轮机在瑞士BBC公司实验成功，奠定了现代工业燃机的基础。





W.E.P. Johnson

It flies, Frank, it flies !!!



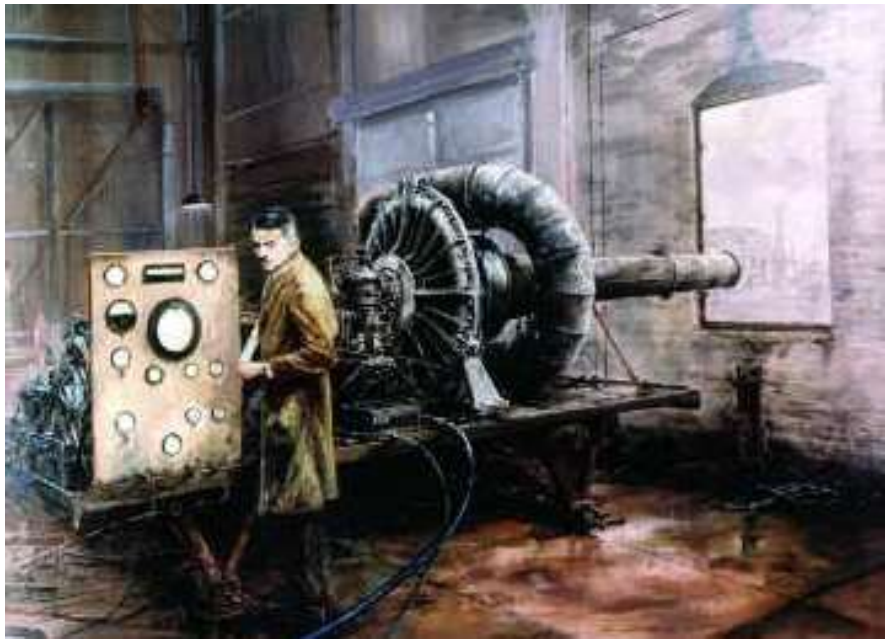
1941

1941年5月15日，以燃气涡轮发动机为动力的喷气式战斗机呼啸而过，标志着一个时代的来临。

燃气轮机的诞生地：英国

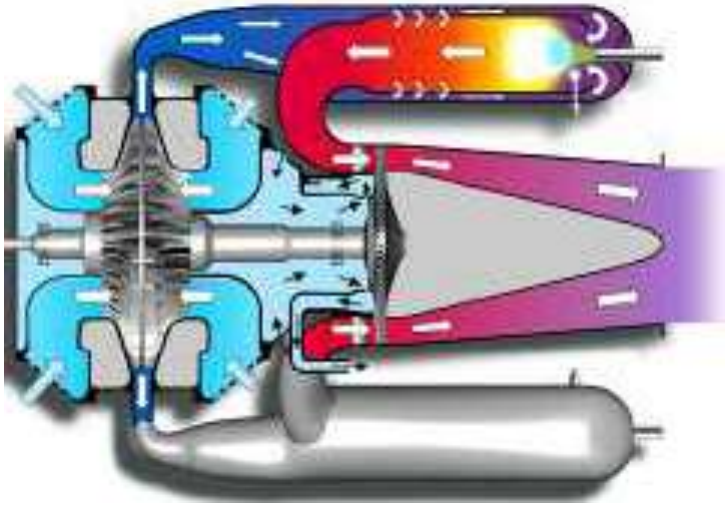
1930-1937年间，英国人Whittle获得燃气轮机专利，发明离心压气机 + 单管/多管燃烧室 + 轴流透平

Whittle 在实验室



多管燃烧室燃气轮机

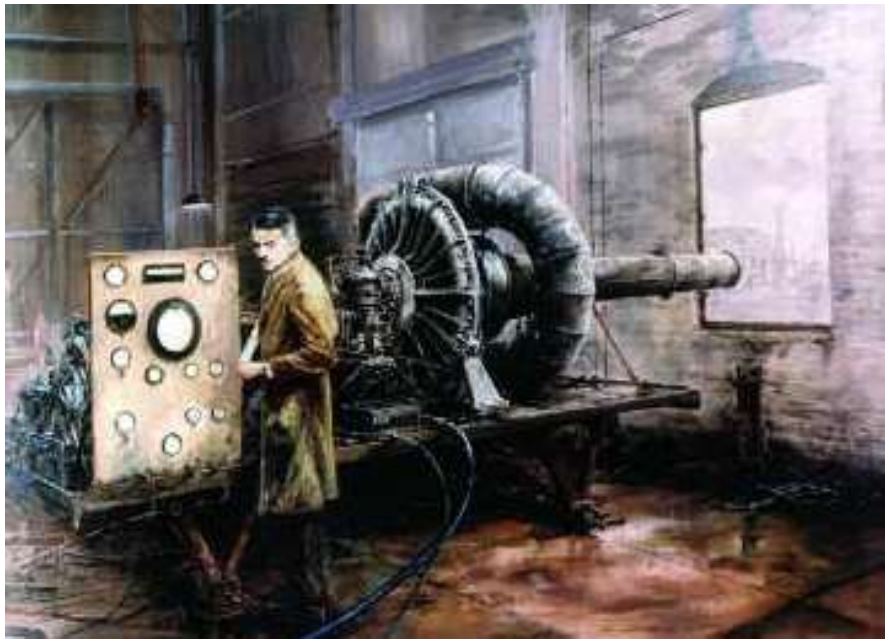




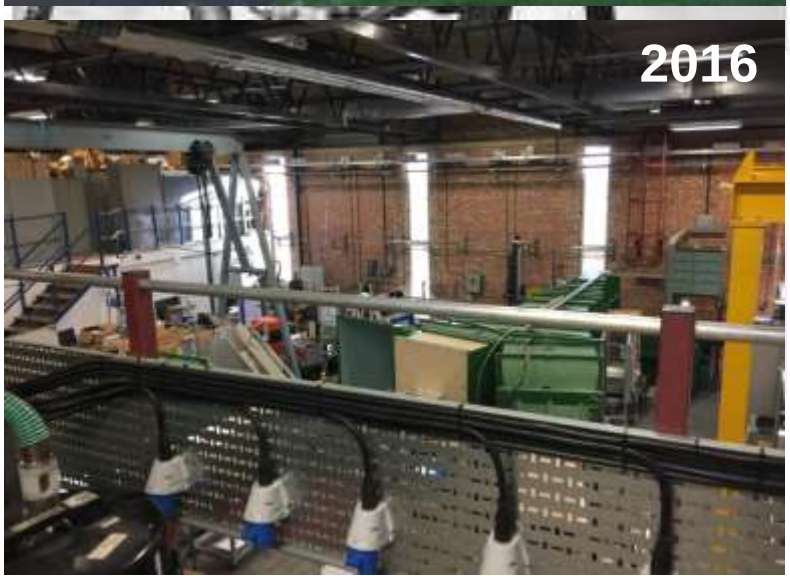
燃气轮机的诞生地：英国

1930-1937年间，英国人Whittle获得燃气轮机专利，发明离心压气机 + 单管/多管燃烧室 + 轴流透平

Whittle 在实验室







重型燃气轮机的诞生：瑞士

1939年BBC公司研制出世界第一台发电用重型燃气轮机（1.6MW）

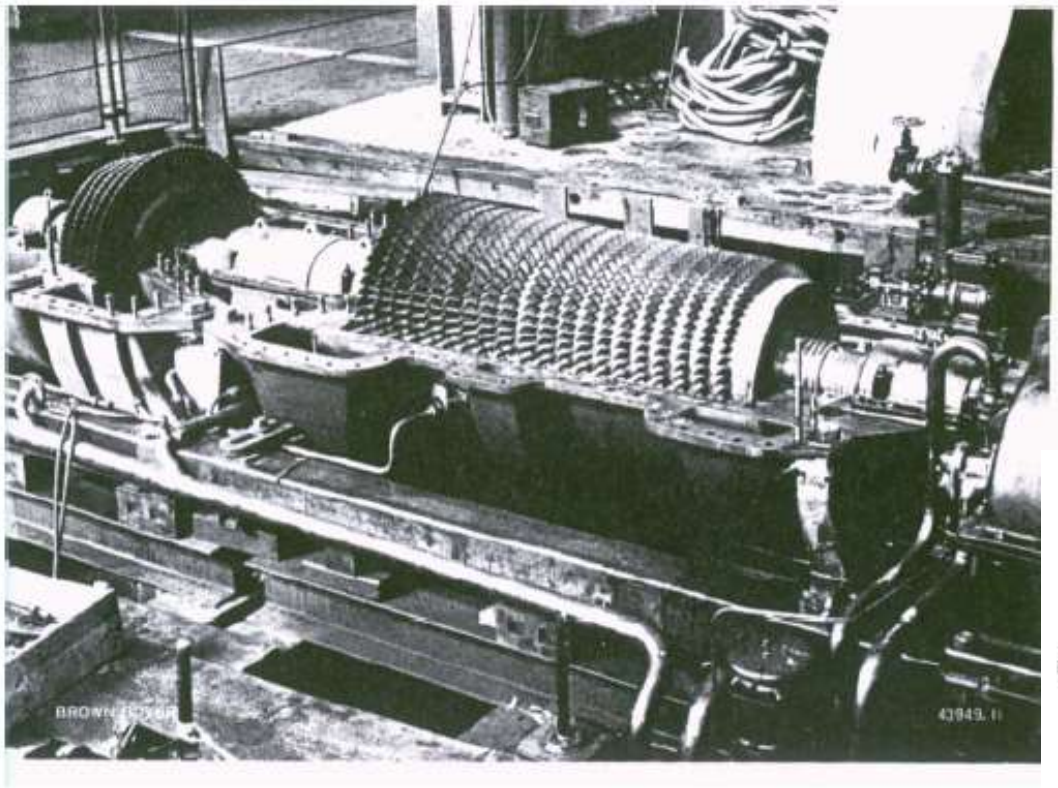
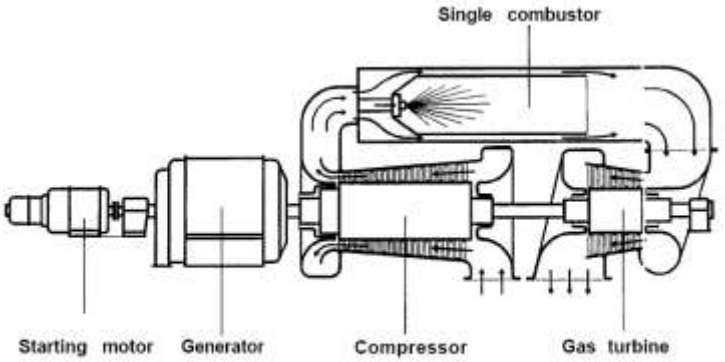


Figure 8. First UK Gas Turbine [1.6 MW] at RAE, delivered by BBC in 1939

多级轴流压气机+单管燃烧室+多级轴流透平

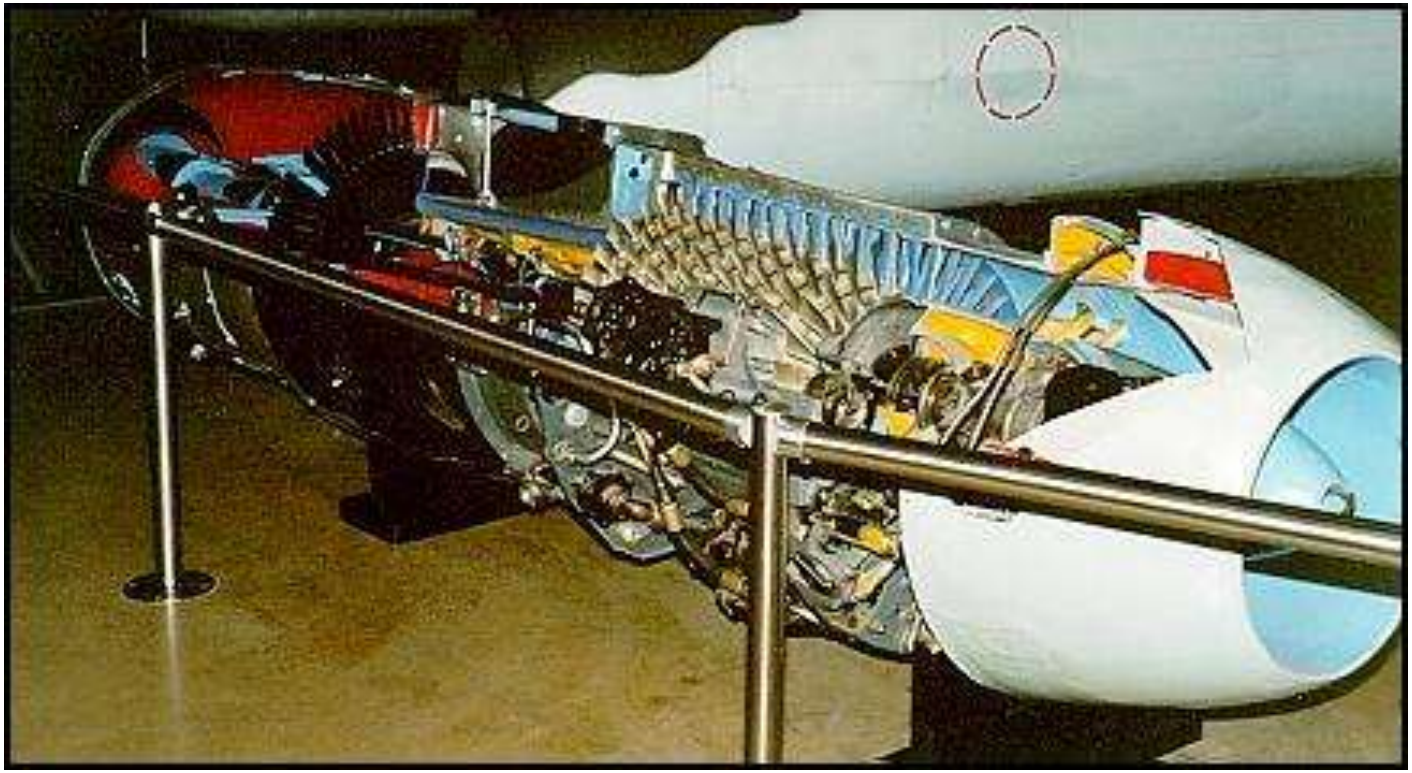
成 为 BBC/ABB/Siemens 重型燃气轮机基本结构



Layout of the single-stage gas turbine set without recuperator

喷气发动机和喷气式飞机的诞生

1930年代德国也申报了燃气轮机专利，1942年发明第一台喷气发动机Junkers Jumo 004并成功试飞,开创了人类喷气航空新纪元



奠定了喷气发动机的基本结构：多级轴流压气机+ 多管环形燃烧室+多级轴流透平+ 轴对称尾喷管

世界第一架喷气式飞机

装备Junkers Jumo 004 发动机的Messershmitt ME 262战斗机(纳粹德国空军)， 二战时期生产约500架

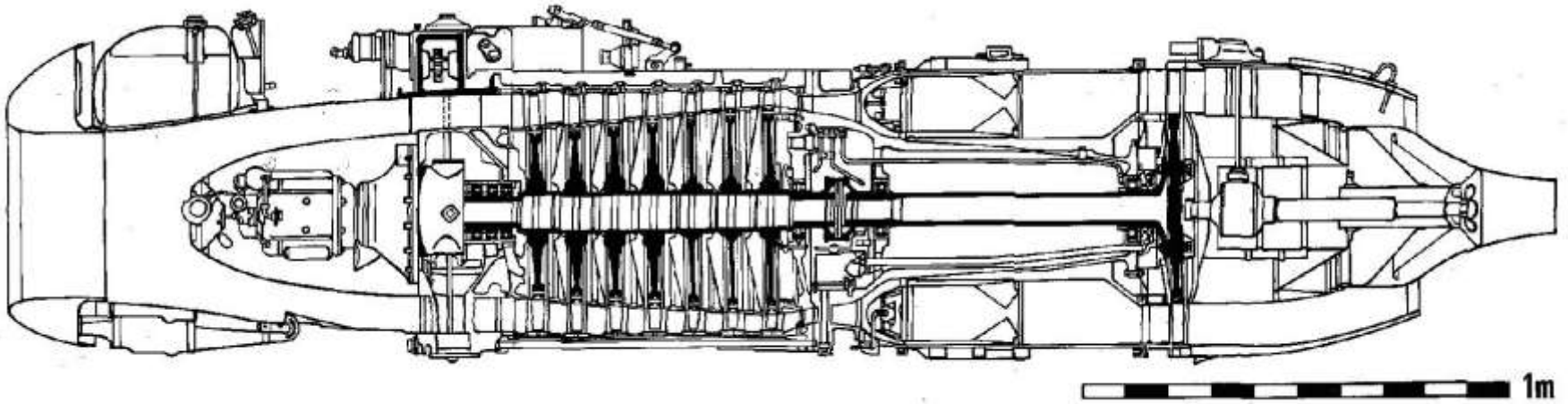


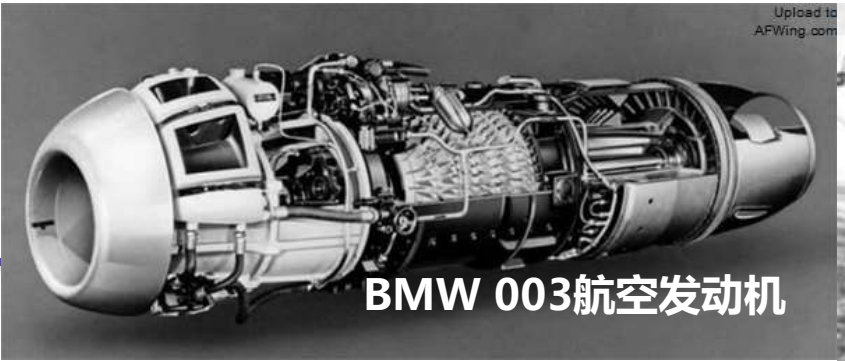




BMW 003航空发动机

轴流式涡轮喷气发动机BMW 003，最初由德国勃兰登堡发动机厂（Bramo）研发，1940年首次运转。该发动机长3.565米、直径0.69米、重750公斤，装有7级轴流式压气机、环形燃烧室和一个单级涡轮，可在9500转/分钟时产生800公斤推力。二战后，前苏联用两台缴获的BMW003作为第一架喷气飞机米格-9的动力。苏军还从德国工厂得到BMW发动机的蓝图，在列宁格勒“红十月”工厂建设了BMW 003 生产线，1947年开始批量生产RD20 。



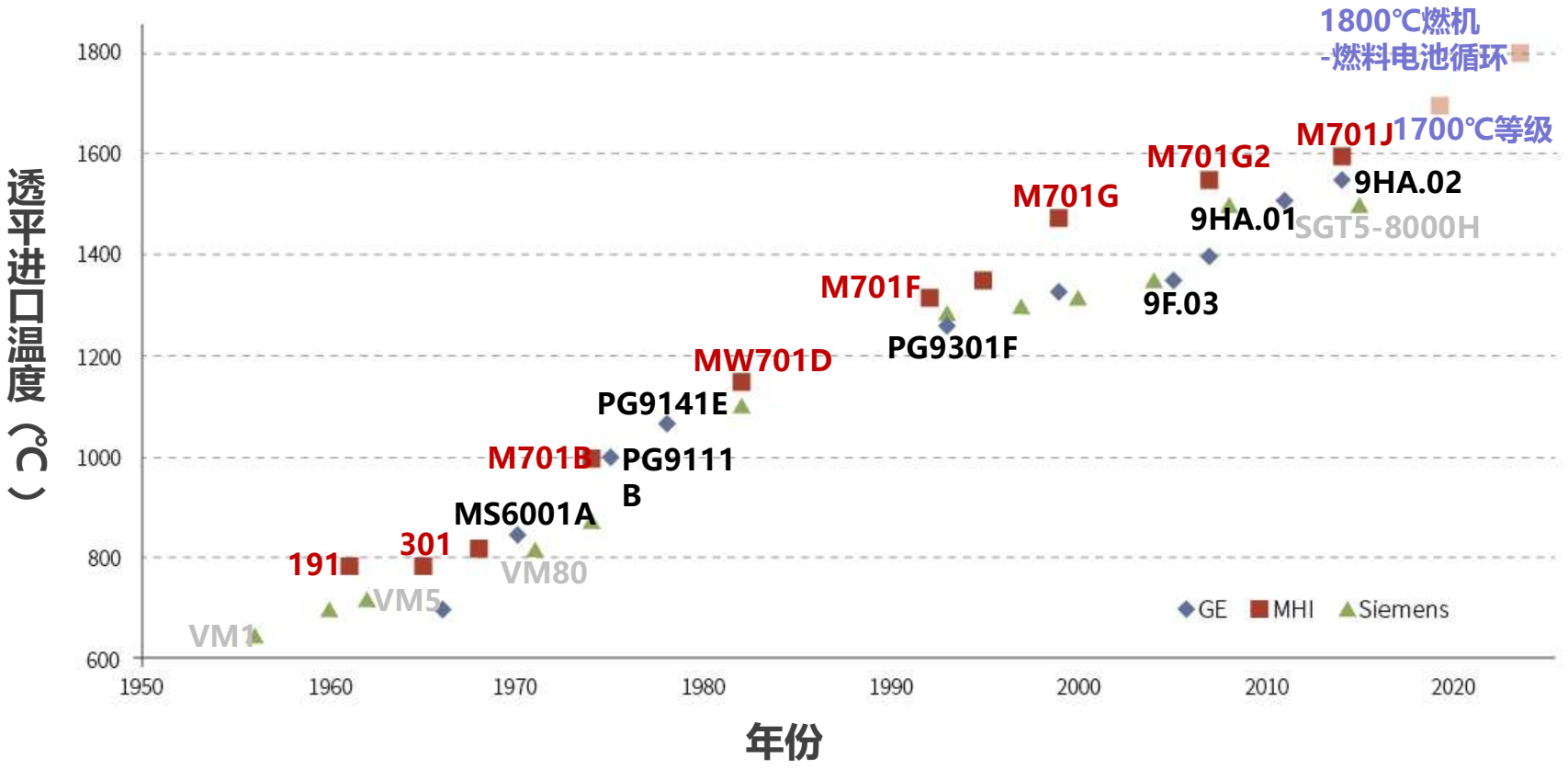




装备了BMW 003航空发动机的Ar 234喷气侦察机

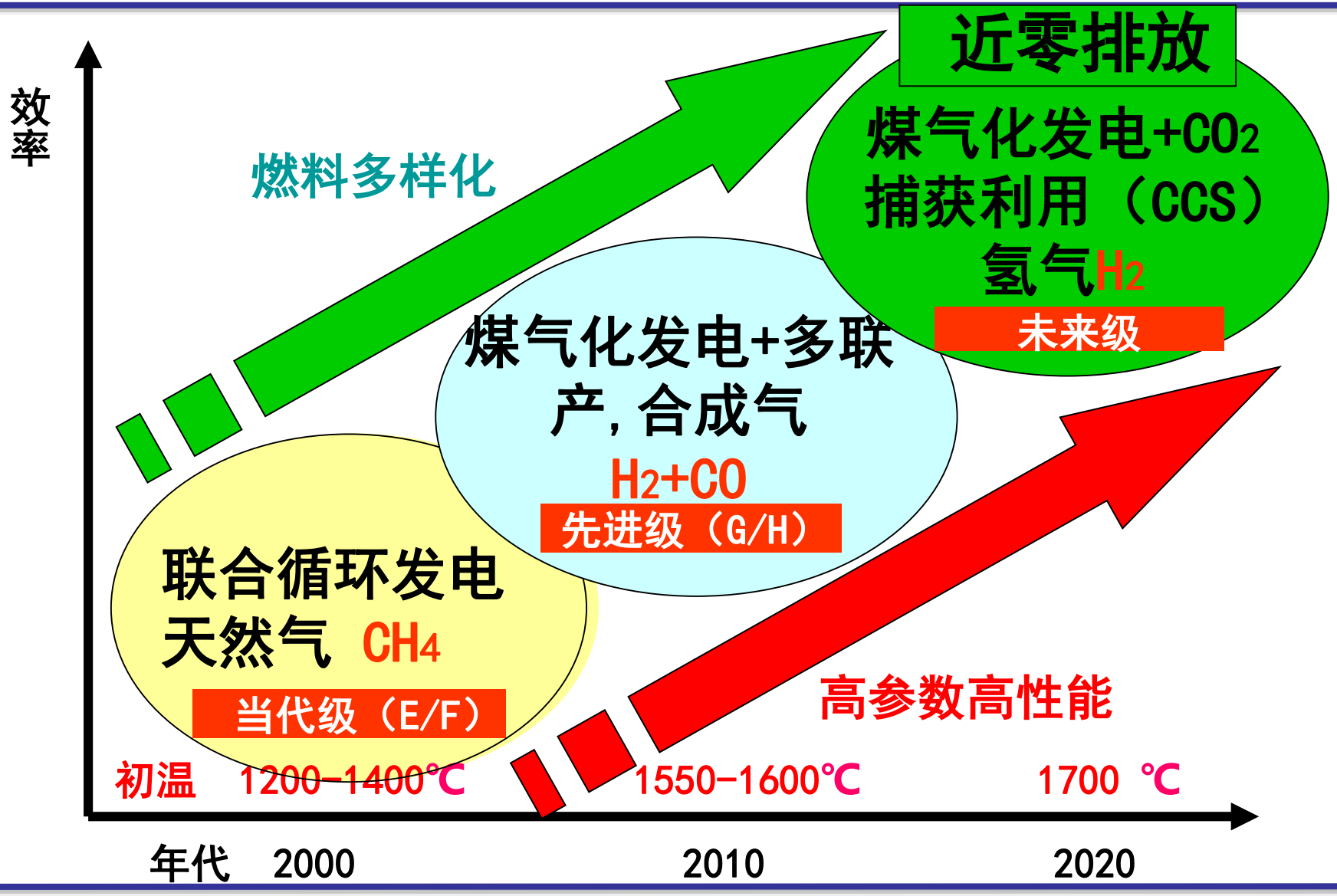
2. 五十年来世界重型燃气轮机技术发展概况和趋势

重型燃气轮机发展历程(1965-2015)



- 重燃技术水平（以透平进口温度T3为代表）体现国家综合科技实力
- 三大公司H/J级重型燃机已商业化，而我国尚未全面掌握F级设计和热部件制造技术

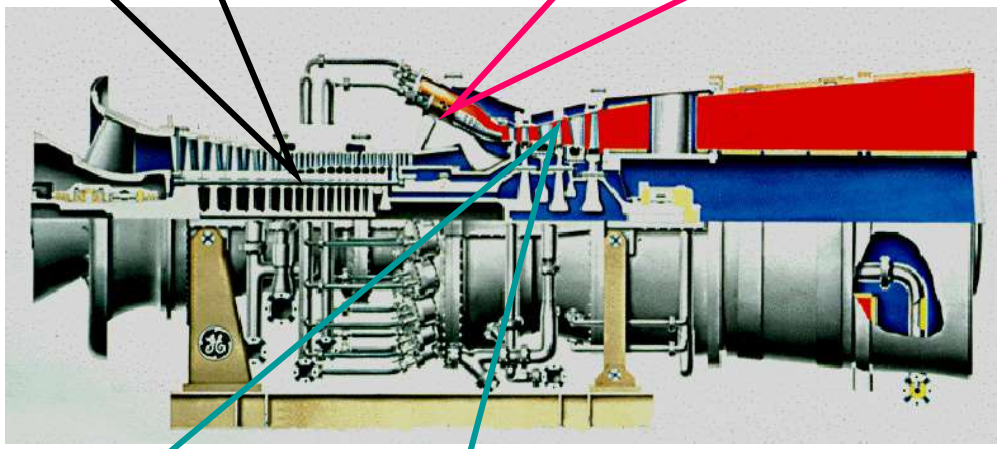
世界重型燃机发展趋势


近零排放
煤气化发电+CO_2
捕获利用（CCS）
氢气H_2
未来级
燃料多样化
煤气化发电+多联
产，合成气
H_2+CO
先进级（G/H）
联合循环发电
天然气 CH_4
当代级（E/F）
高参数高性能
效率
初温 1200-1400℃
1550-1600℃
1700 ℃
年代 2000
2010
2020

当代F级重型燃气轮机技术主要特征

多级轴流压气机：3D设计技术、高效率、高稳定性

燃烧室：天然气/轻油为主要燃料，干式低NOx燃烧技术，NOx<25ppm，空气冷却

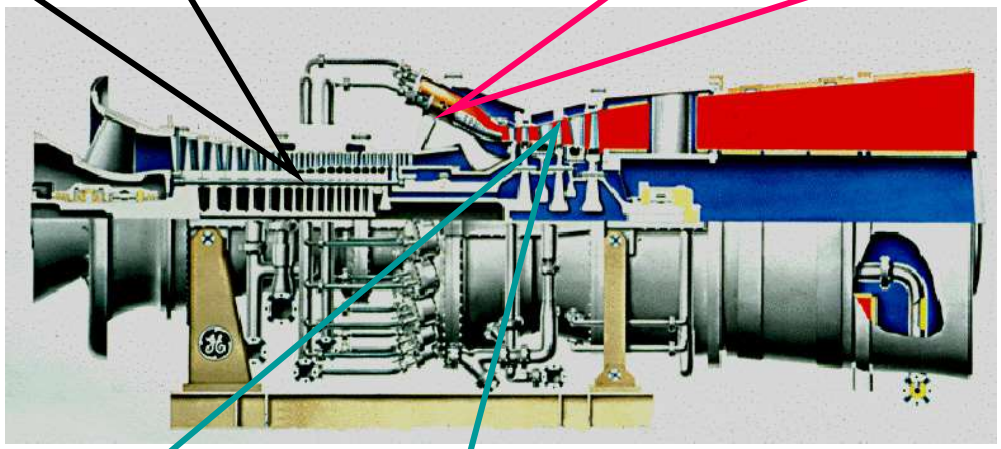


多级轴流透平：综合空气冷却技术（气膜、冲击、带肋内部蛇形通道、绕流柱、尾缘喷射等）、镍/钴基超级合金、多晶/定向/单晶叶片、表面热障涂层（TBC）

先进G/H级重型燃气轮机技术主要特征

多级轴流压气机：3D设计技术、高效率、高稳定性，提高级压比减少级数

燃烧室：合成气/天然气为主要燃料，新一代干式低NOx燃烧技术，NOx<3ppm，蒸汽/空气冷却

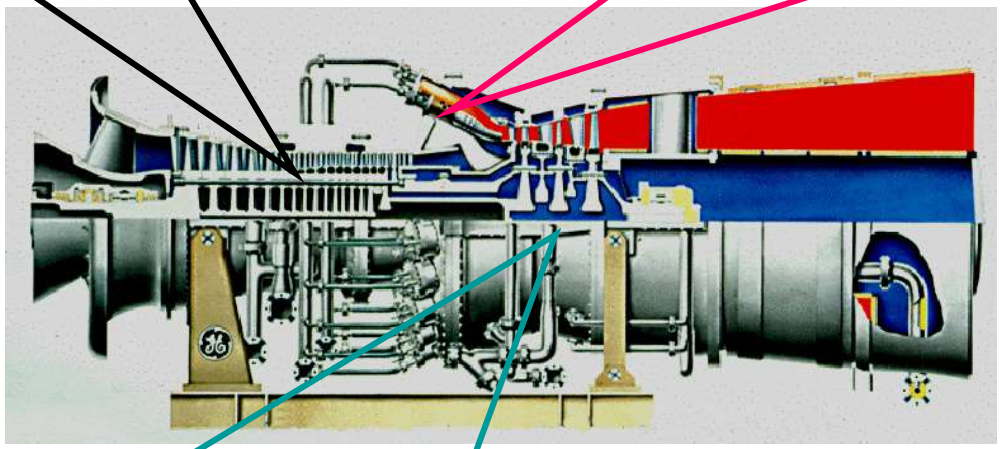


多级轴流透平：综合空气冷却技术（气膜、冲击、带肋内部蛇形通道、绕流柱、尾缘喷射等）、镍/钴基超级合金、多晶/定向/单晶叶片、表面热障涂层（TBC）

未来K/X级重型燃气轮机技术主要特征

多级轴流压气机：3D设计技术、高效率、高稳定性、提高级压比减少级数

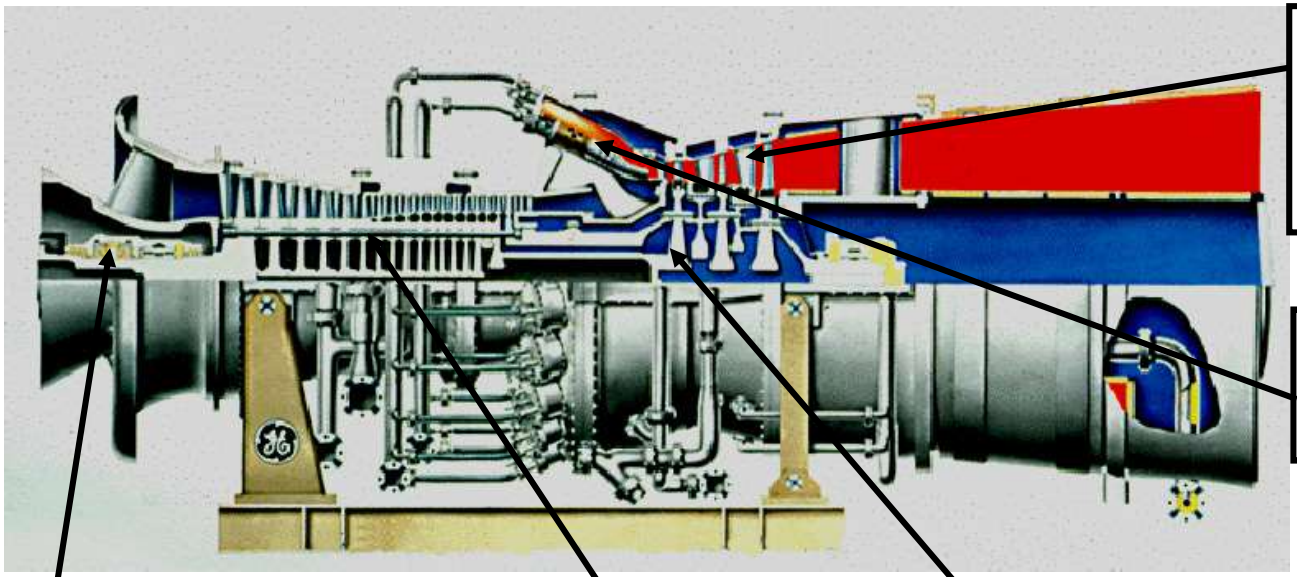
燃烧室：H2为主要燃料，新一代燃烧技术，近零排放，蒸汽/空气冷却



多级轴流透平：新一代空气综合冷却技术+新一代高温超级合金+新一代叶片结构+新一代表面热障涂层（TBC）

当代F级技术代表性重型燃机之一：GE 9FA

GT出力	255.6MW	效率	36.9%（GT）
燃气初温	1327℃		56.7%（GTCC）
压比	15.4	Since	1996



三级大焓降透平、第一级动叶片采用定向结晶

多管环形布置燃烧室（6-18个）

冷端输出功率（带发电机）

周向多拉杆压气机转子、带中间盘的多拉杆透平转子

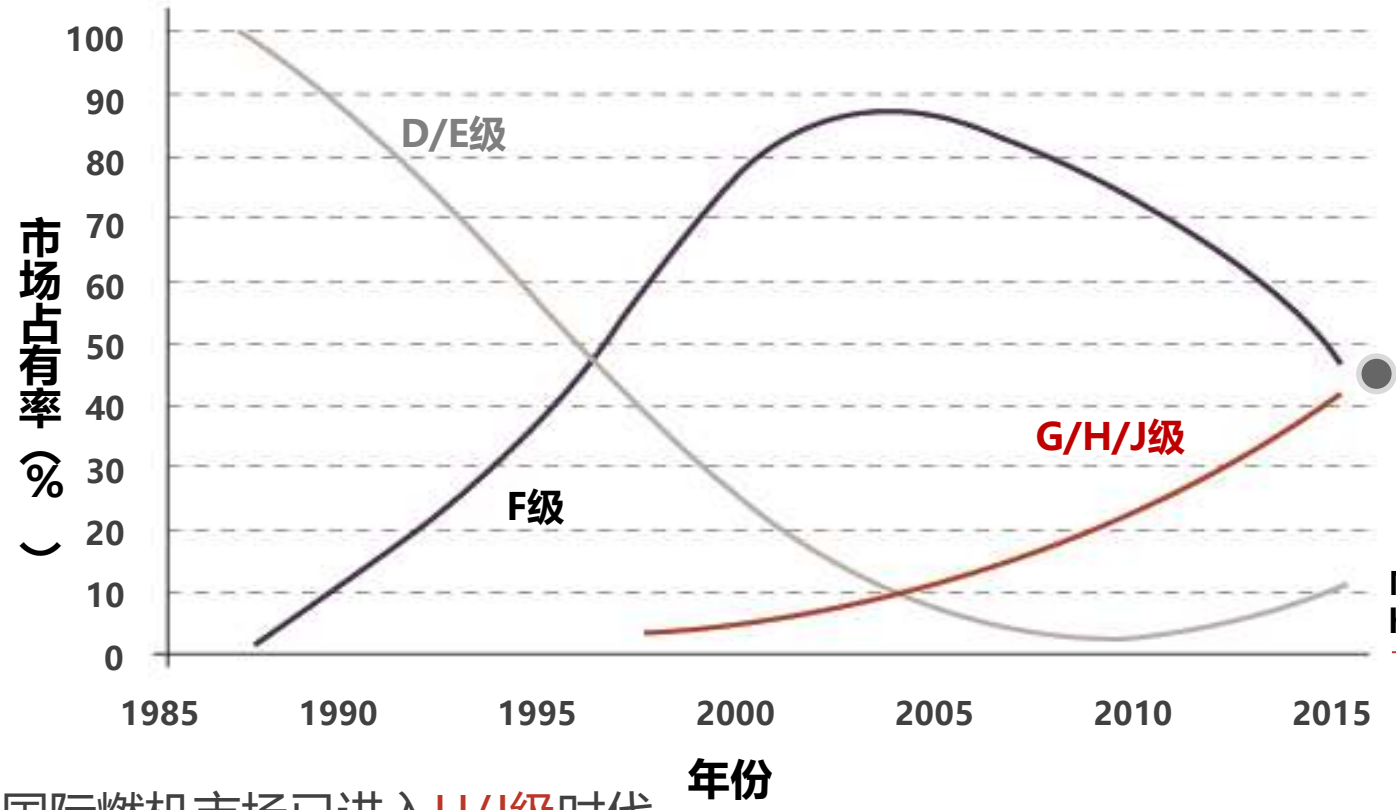
三菱公司新一代G/H/J重型燃气轮机

三菱公司M501J（60Hz）是目前世界上最先进的重型燃气轮机之一，2011年样机在三菱公司带负荷发电试验成功，单循环/联合循环功率320/480MW，压比23，燃气温度1600℃，单循环/联合循环效率41%/61%，为世界之最



四级透平的静叶片和1-3级动叶片均采用空气冷却，透平1-3动叶采用定向结晶叶片

国际重型燃气轮机应用现状及走势



2016年美国燃机市场H/J级占有率超过F级

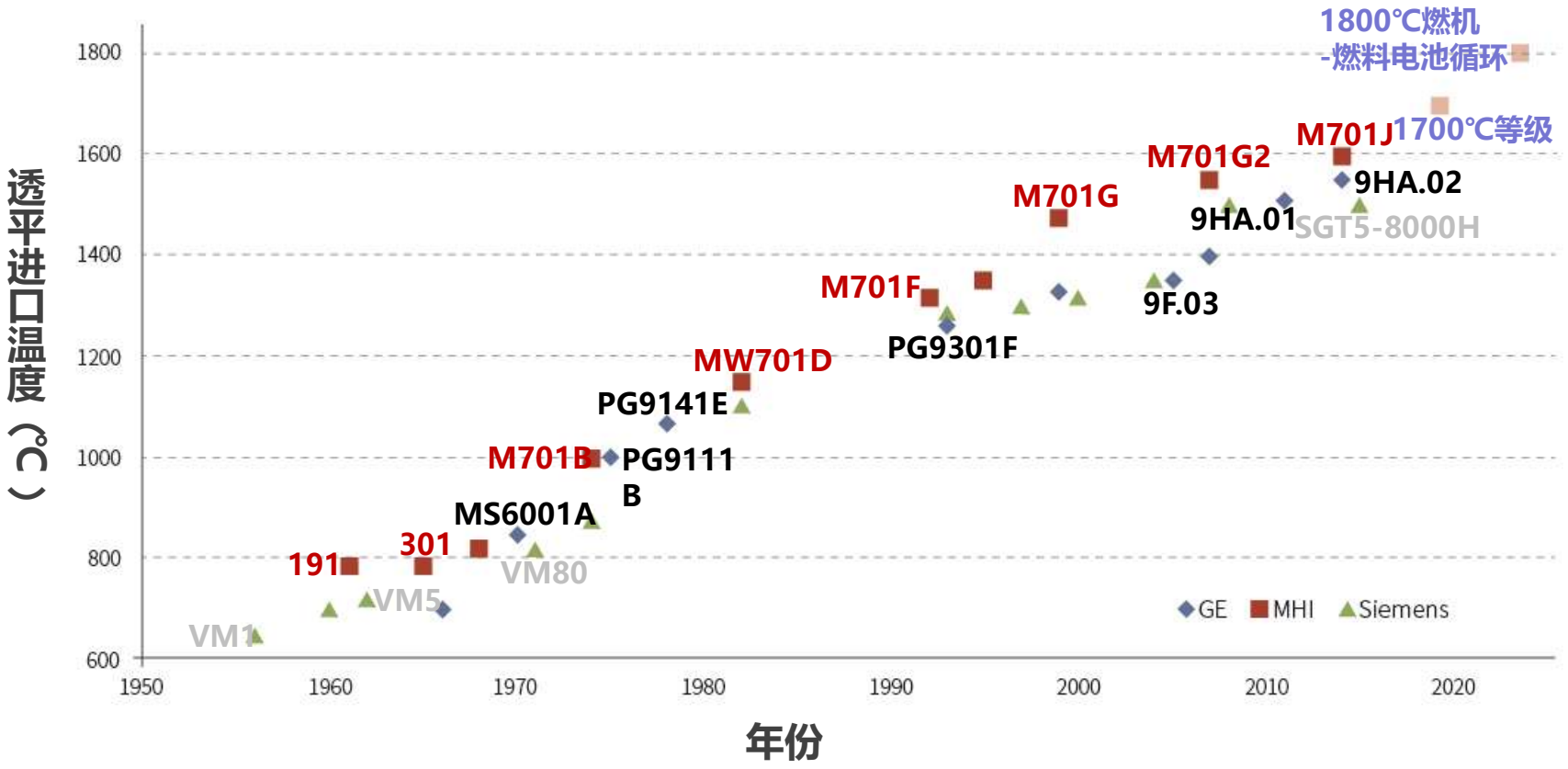
Mccoy Power Report
http://mccoypower.net

国际燃机市场已进入H/J级时代

能否利用后发优势在较短时间内赶上国际先进水平，关乎燃机全产业链的“生死存亡”

3.我国重型燃气轮机发展历程及发展战略

重型燃气轮机发展历程(1965-2015)



- 重燃技术水平（以透平进口温度T3为代表）体现国家综合科技实力
- 三大公司H/J级重型燃机已商业化，而我国尚未全面掌握F级设计和热部件制造技术

多选题 1分

设置

我国燃气轮机行业，以东气/上气/哈气为代表，其燃机制造水平在哪个档次?

A B级燃机

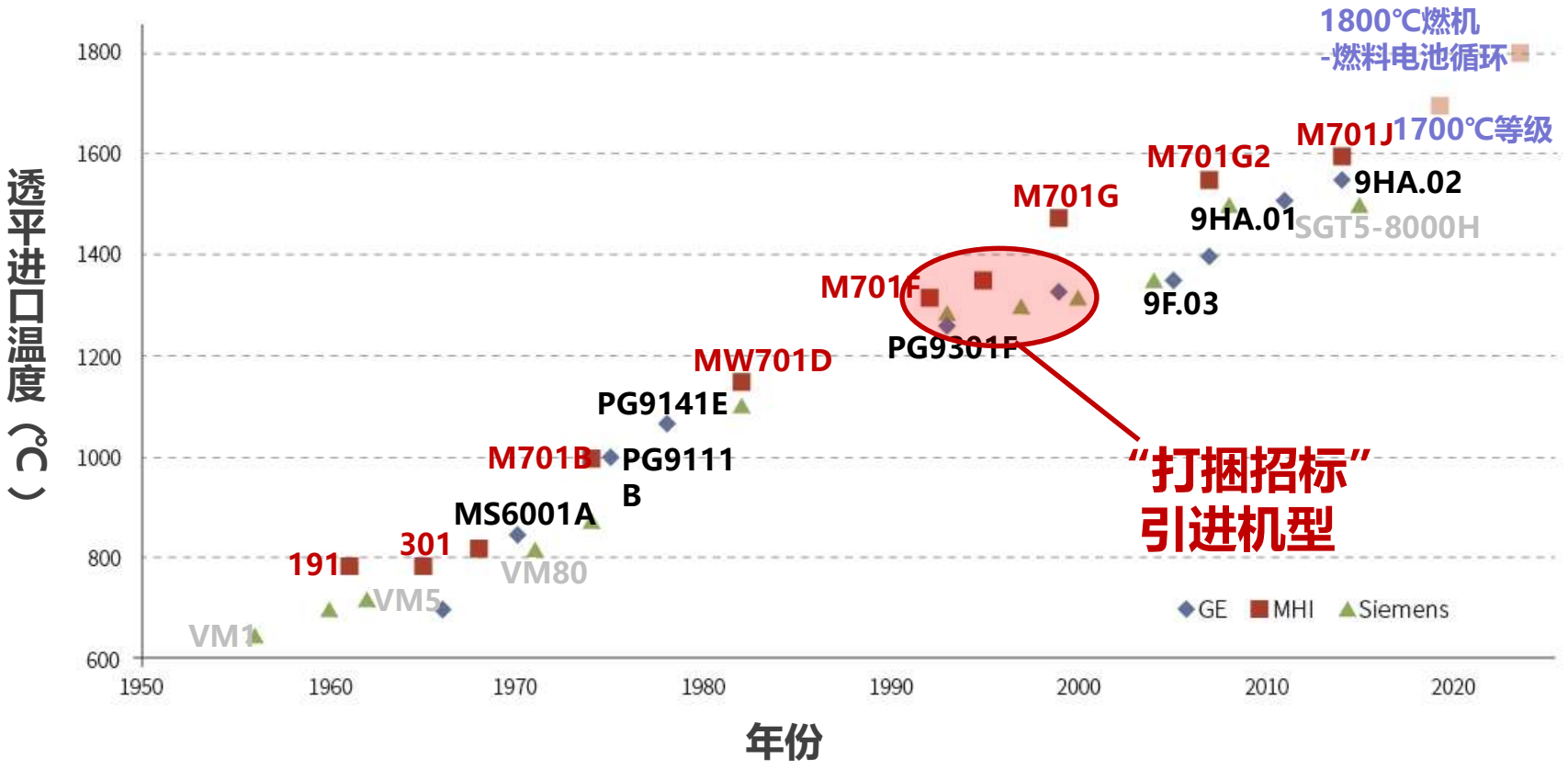
B D级燃机

C F级燃机

D H级燃机

提交

重型燃气轮机发展历程(1965-2015)



- 重燃技术水平（以透平进口温度T3为代表）体现国家综合科技实力
- 三大公司H/J级重型燃机已商业化，而我国尚未全面掌握F级设计和热部件制造技术

五十年来我国重型燃气轮机发展的三阶段历程

1.早期(1950-1970s):以前苏联技术为基础，自主研发阶段

- 自主设计、实验、制造200-25000kw 燃气轮机
- 典型产品：200kW车载燃气轮机、1500kW重型燃气轮机、4000HP机车燃气轮机
- 主要研制单位：清华、汽锅所、哈汽、上汽、南汽、长春机车、青汽、杭汽

2. 中期（1980s-2000）：仿制/合作生产

- 不再自行研究、设计、实验
- 主要产品：测绘仿制GE公司MS5001（23MW）、与GE合作生产PG6581（6B/36MW）
- 主要制造单位：南汽（其他单位先后下马！）

五十年来我国重型燃气轮机发展的三阶段历程

3.近期(2000以来):引进当代先进F/E级技术、消化吸收再创新

- 以西气东输和进口液化天然气（LNG）为标志，为燃气轮机提供了燃料
- 电力工业持续高速发展，环保压力增加，电网需要燃气轮机

- 2001-2007六年间，我国以三次“打捆招标、市场换技术”方式，引进了GE、MHI、Siemens 公司的F/E级重型燃气轮机50余套共2000万千瓦，由哈汽-GE、东汽-MHI、上汽-Siemens、南汽-GE四个联合体实行国产化制造，目前国产化率接近70%
- 外方坚持不转让燃气轮机任何设计技术、热端部件制造技术，更不可能转让先进级（G/H级）燃气轮机的任何技术

- 2014年上汽集团43亿人民币成功并购意大利燃机企业Ansaldo
- 重型燃气轮机自主研发硕果累累

多选题 1分

设置

为什么2000年以后我国要大力发展燃气轮机产业?

A 燃气轮机代表了先进技术和高工业水准。

B 我们国家的天然气供应水平大大提高。

C 燃气轮机发电是清洁高效的热功转换方式。

D 我国能源结构调整的迫切需求。

提交

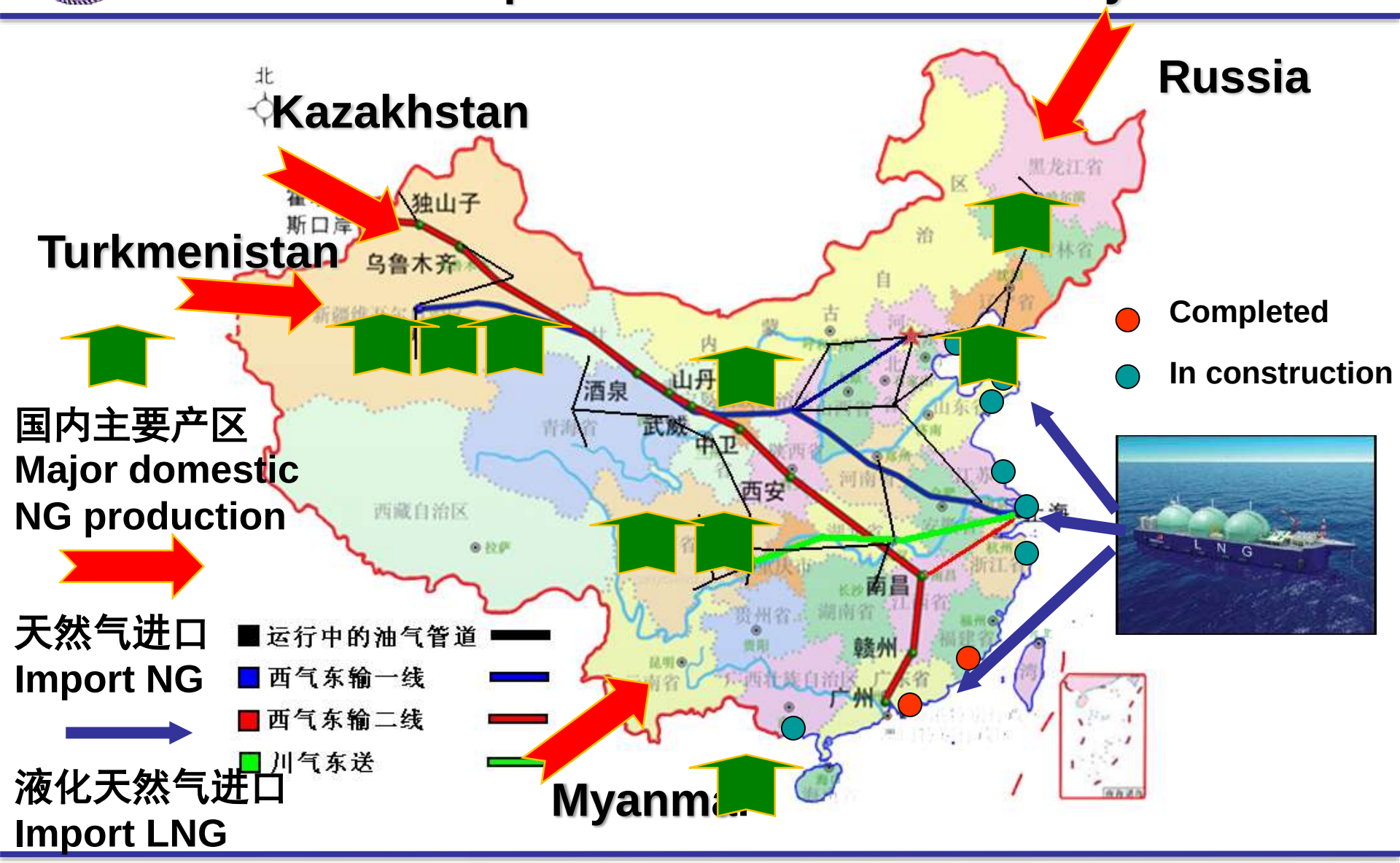
我国天然气管线网总里程2009-2015翻一番

NG Pipelines Mileage in China Doubled in 2009-2015



24000 km in 2009 **50000 km in 2015**

国产和进口天然气大幅度增加
Domestic and Import NG/LNG Increased Very Fast



我国燃气轮机产业正在实现本地化制造













我国燃气轮机产业正在推动自主研发

我国首个完全自主知识产权的F级重型燃气轮机：国家燃气轮机工程中心



5万千瓦重型燃机17级压气机试验成功：东方电气



F级燃机透平叶片实现自主生产：上海电气



航空发动机与燃气轮机重大专项



航空发动机与燃气轮机已经列为十三五期间我国政府100项重大任务之首。

两机专项燃机实施主体：中国重燃

两机专项迄今最重要的里程碑式的成果
2018年12月中国自主铸成重型燃机大尺寸一级静叶



燃气轮机国家科技重大专项的核心

□建立燃气轮机自主创新技术体系

□建立有竞争力的燃气轮机产业体系

两机专项确定的重型燃气轮机发展战略目标

□2020年完成F级300MW燃气轮机产品研制

□2030年完成H级400MW燃气轮机产品研制

结束语

1956年清华大学建立了我国第一个燃气轮机专业，六十年来为我国燃气轮机技术进步和人才培养做出了突出贡献

希望同学们努力学习，在我国燃气轮机行业自主创新加速发展的历史新阶段中勇挑重担

课堂讨论

欢迎提问